Seção 10.5 – Seções Cônicas

Denis de Carvalho Braga

e–mail:braga@unifei.edu.br

2 de setembro de 2026

Objetivos da Aula

- Apresentar as definições geométricas de parábolas, elipses e hipérboles.
- Deduzir e utilizar as equações para cada tipo de cônica.
- Identificar os principais elementos das cônicas: focos, vértices, diretrizes e assíntotas.
- Esboçar gráficos de seções cônicas a partir de suas equações.
- Estudar as equações e gráficos de cônicas transladadas.

Seções Cônicas

- Parábolas, elipses e hipérboles são chamadas `seções cônicas`, ou simplesmente `cônicas`.

- Recebem esse nome porque resultam da intersecção de um cone com um plano.

Seções Cônicas

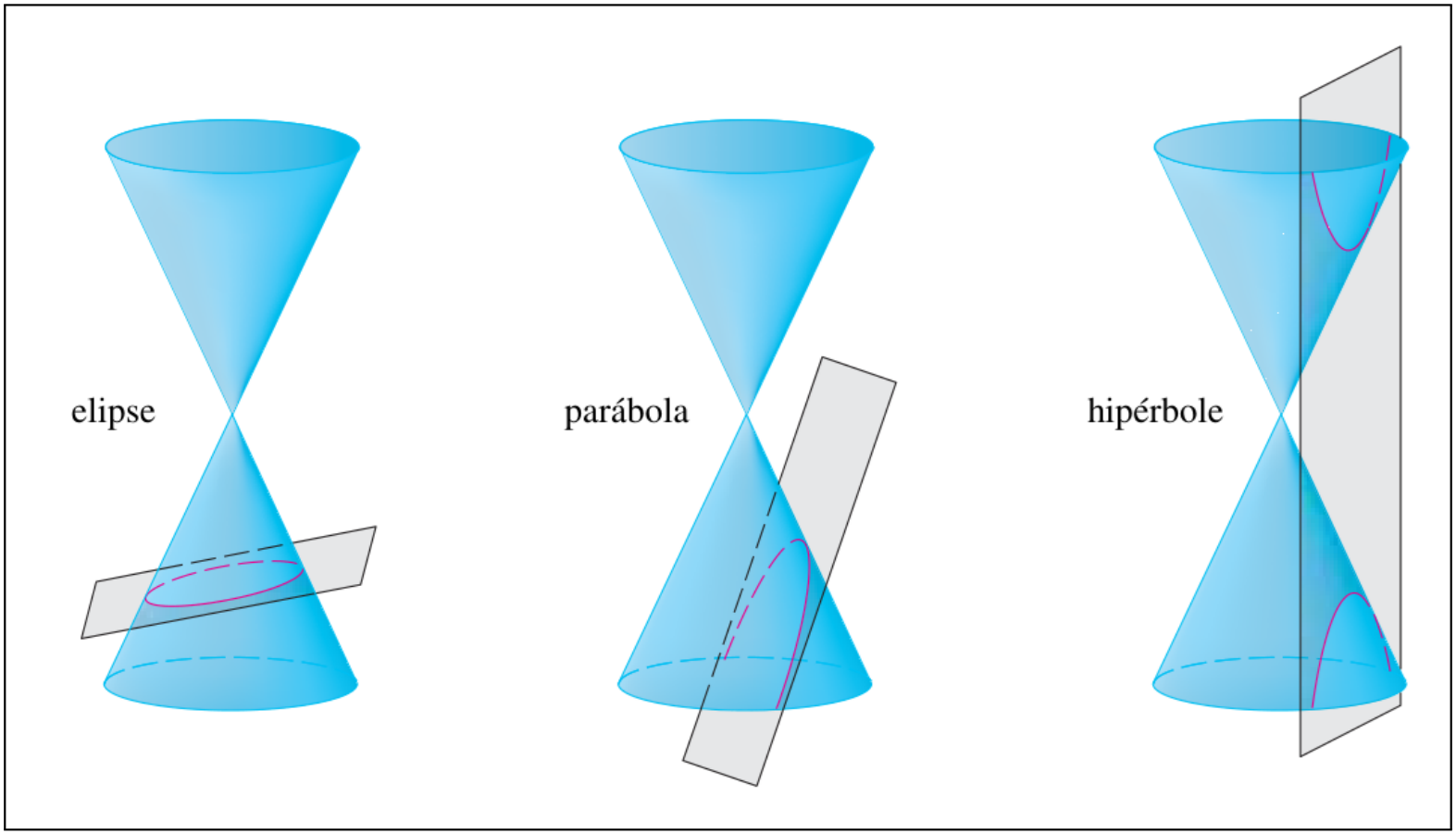


Figura 1: Cônicas obtidas pela interseção de um plano com um cone.

Parábolas

- Uma `parábola` é o conjunto de pontos em um plano cujas distâncias a um ponto fixo F (denominado `foco`) e a uma reta fixa (chamada `diretriz`) são iguais.

- O ponto na metade do caminho entre o foco e a diretriz está na parábola e é conhecido como `vértice`.

- A reta que passa pelo foco e é perpendicular à diretriz é intitulada `eixo da parábola`.

Parábolas

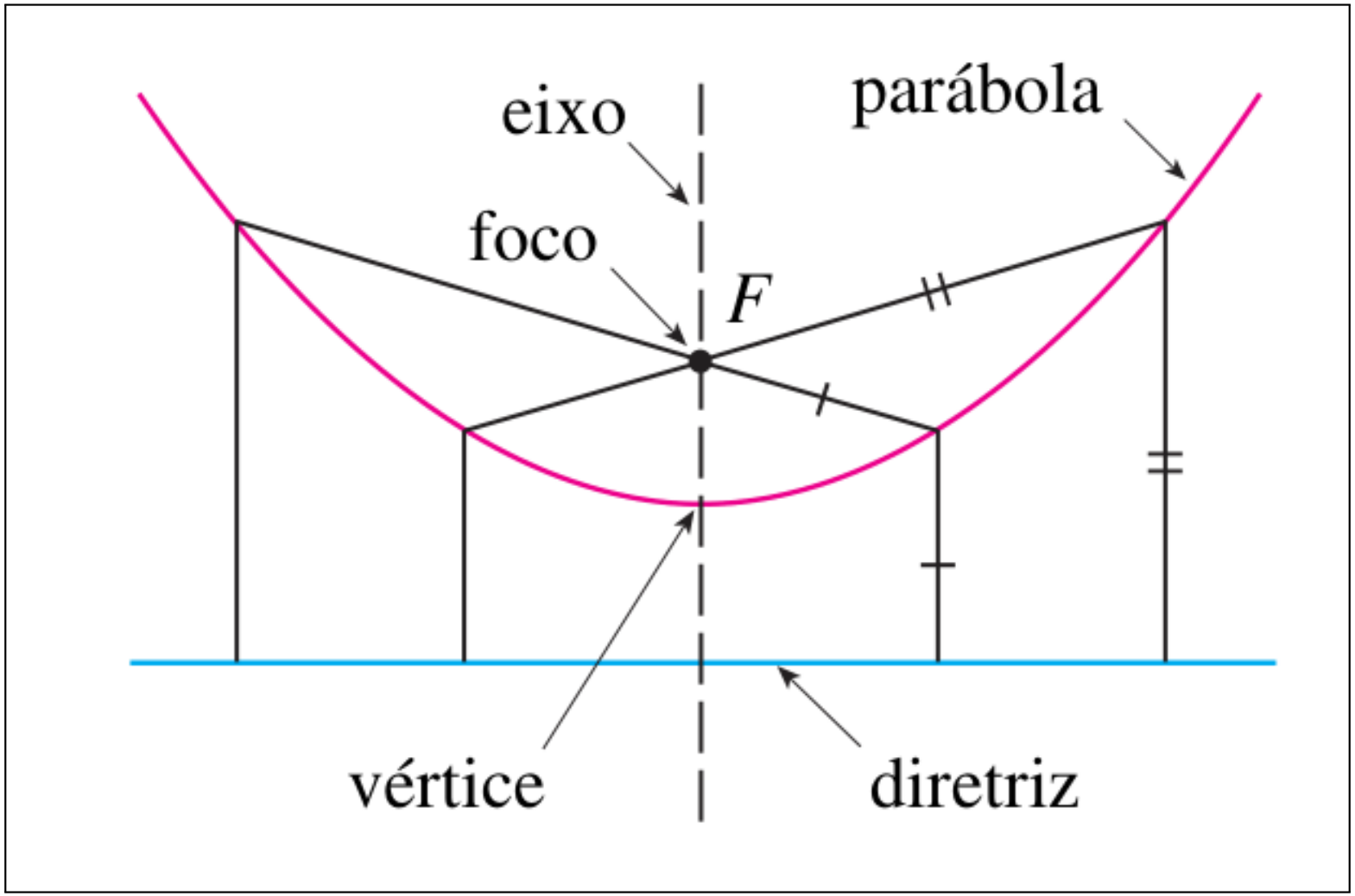


Figura 2: Elementos geométricos de uma parábola.

Parábolas

- Obteremos uma equação particularmente simples para uma parábola se colocarmos o vértice na origem O e sua diretriz paralela ao eixo x.

Parábolas

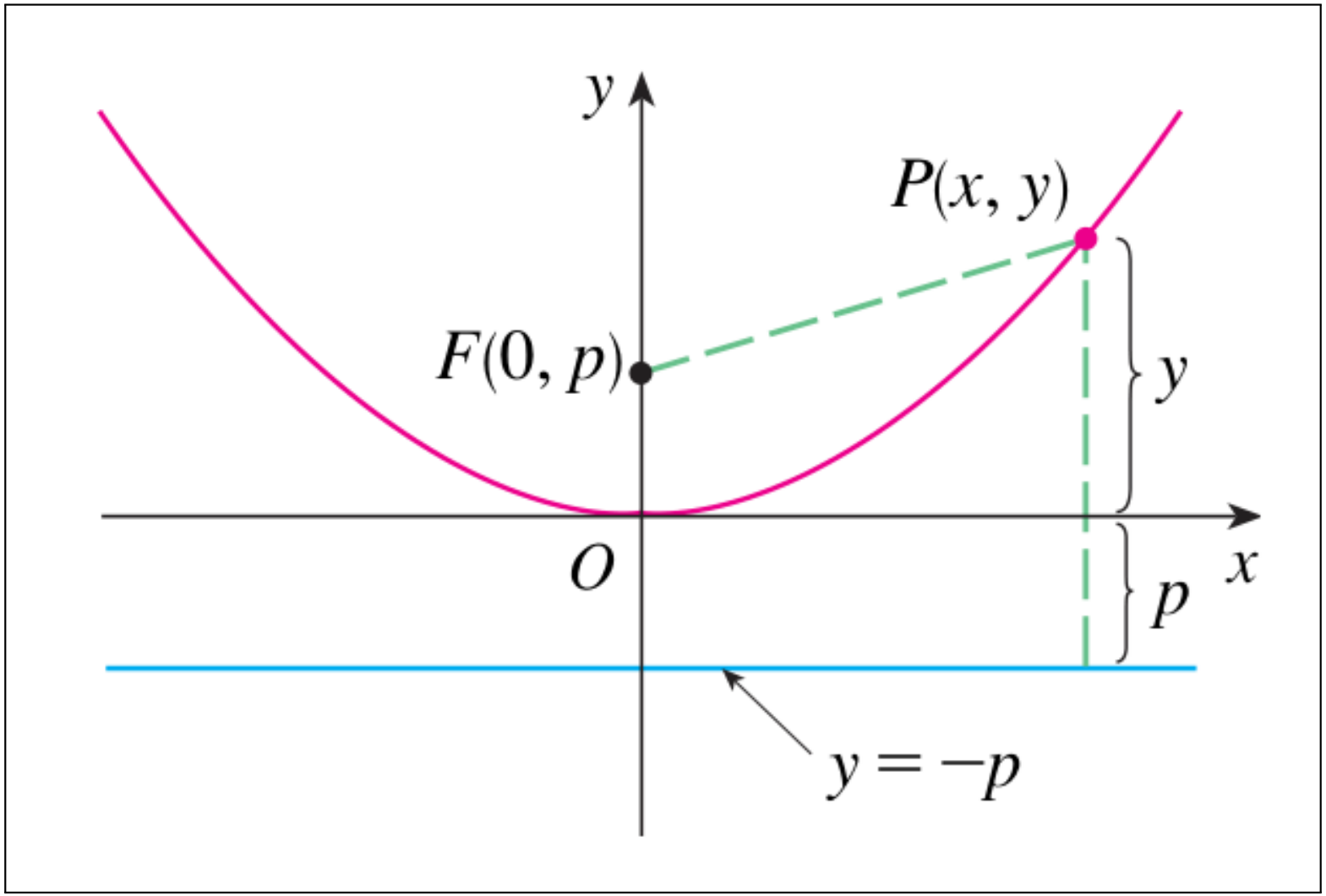


Figura 3: Parábola com vértice na origem O e diretriz paralela ao eixo x.

Parábolas

- Se o foco for o ponto $(0, p)$, então a diretriz tem a equação $y = -p$.

- Se $P(x, y)$ é qualquer ponto na parábola, então a distância de P até o foco é de

$$|PF| = \sqrt{x^2 + (y - p)^2}$$

e a distância de P até a diretriz é $|y + p|$.

- A propriedade de definição de uma parábola é que essas distâncias são iguais, ou seja,

$$\sqrt{x^2 + (y - p)^2} = |y + p|.$$

Parábolas

Equação da Parábola (Eixo Vertical)

Uma equação da parábola com vértice na origem, foco $(0, p)$ e diretriz $y = -p$ é

$$x^2 = 4py.$$

Parábolas

- Se escrevermos $a = 1/(4p)$, então a equação a parábola anterior torna-se $y = ax^2$.
- A concavidade é para cima se $p > 0$ e para baixo se $p < 0$.
- O gráfico é simétrico em relação ao eixo y.

Parábolas

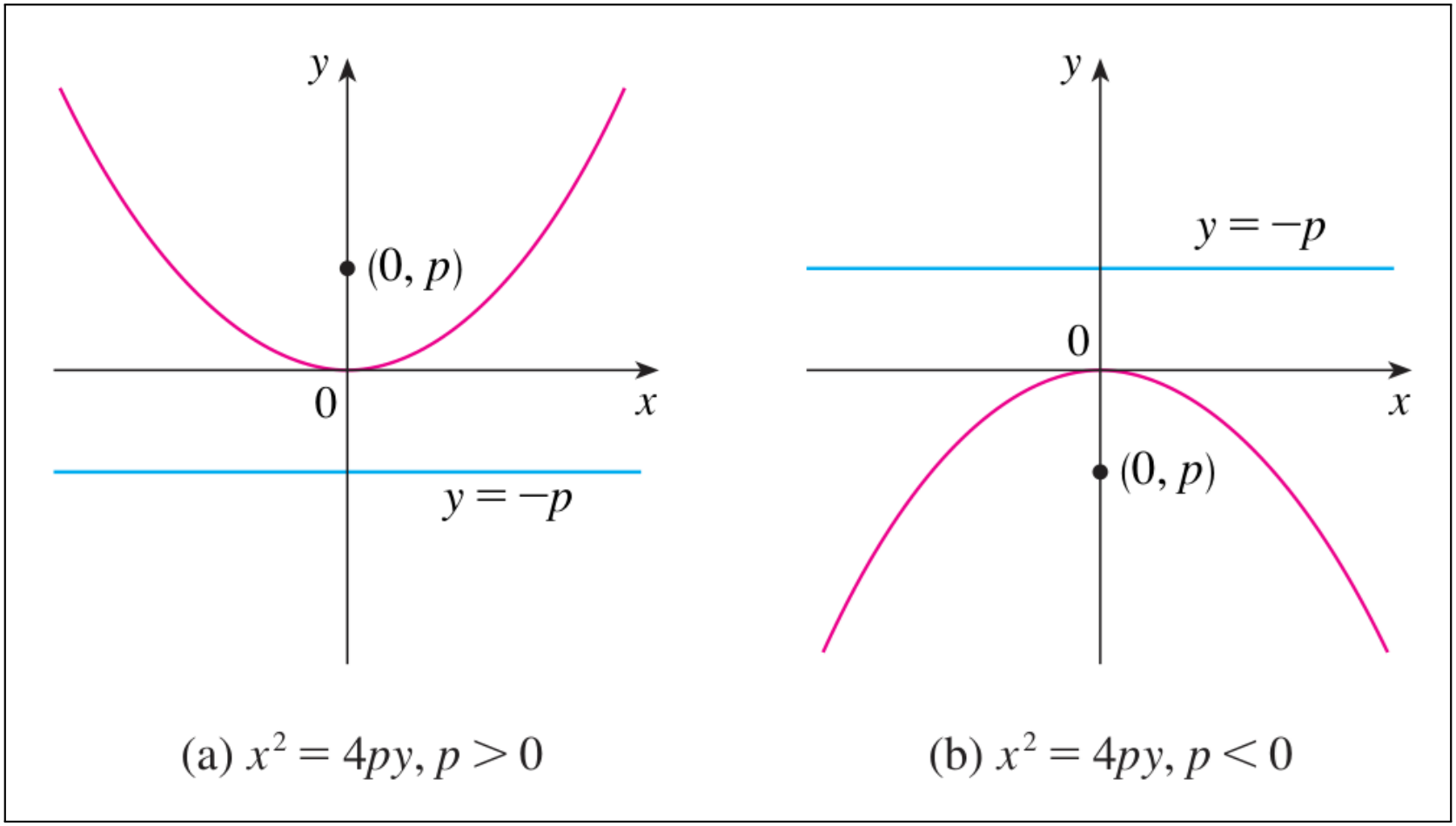


Figura 4: Parábolas com foco em $(0, p)$ e diretriz $y = -p$.

Parábolas

Equação da Parábola (Eixo Horizontal)

Uma equação da parábola com vértice na origem, foco $(p, 0)$ e diretriz $x = -p$ é

$$y^2 = 4px.$$

Parábolas

- A parábola abre para a direita se $p > 0$ e para a esquerda se $p < 0$.
- O gráfico é simétrico em relação ao eixo x.

Parábolas

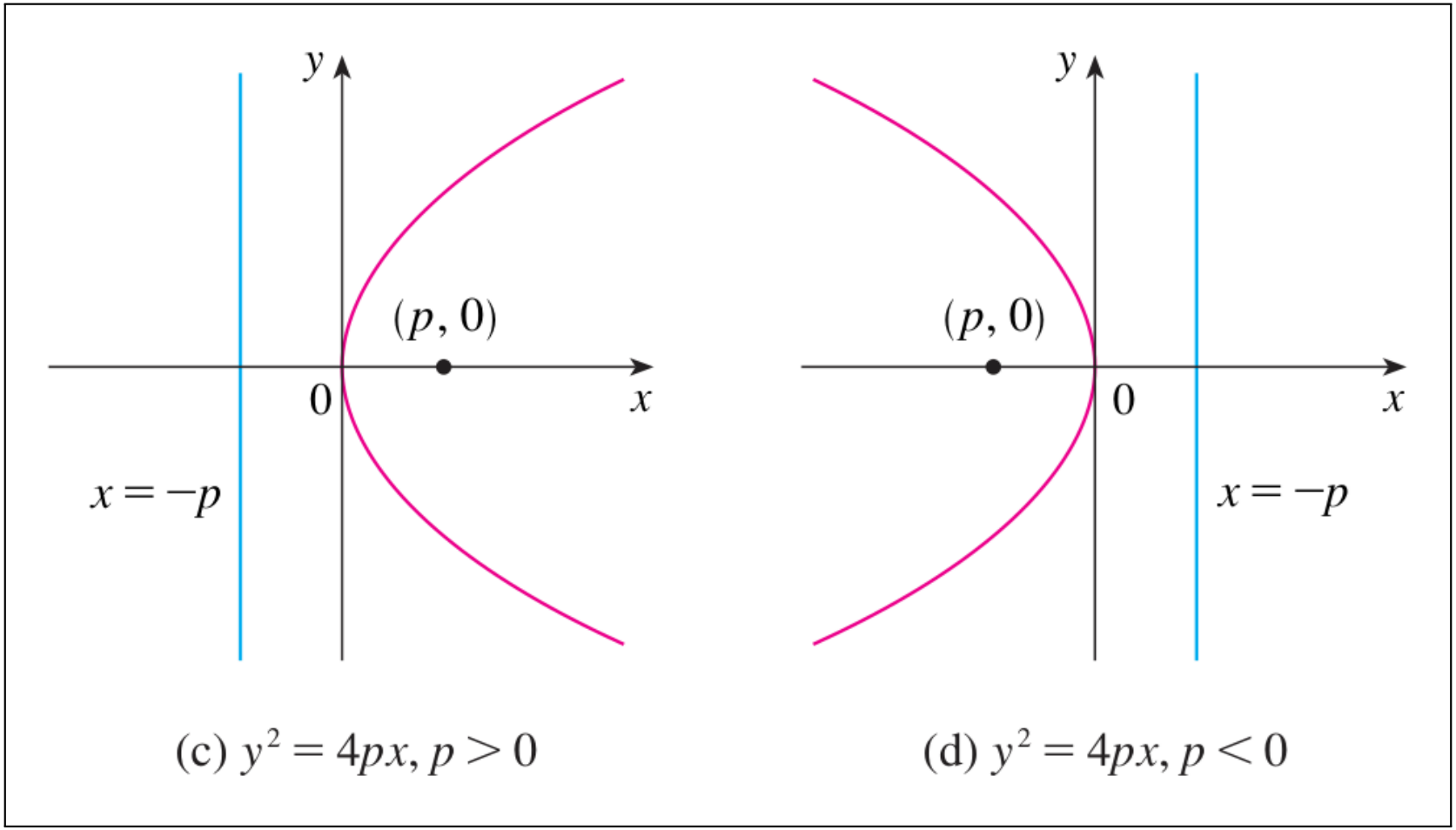


Figura 5: Parábolas com foco em $(p, 0)$ e diretriz $x = -p$.

Parábolas

Exemplo 1

Encontre o foco e a diretriz da parábola $y^2 + 10x = 0$ e esboce seu gráfico.

Parábolas

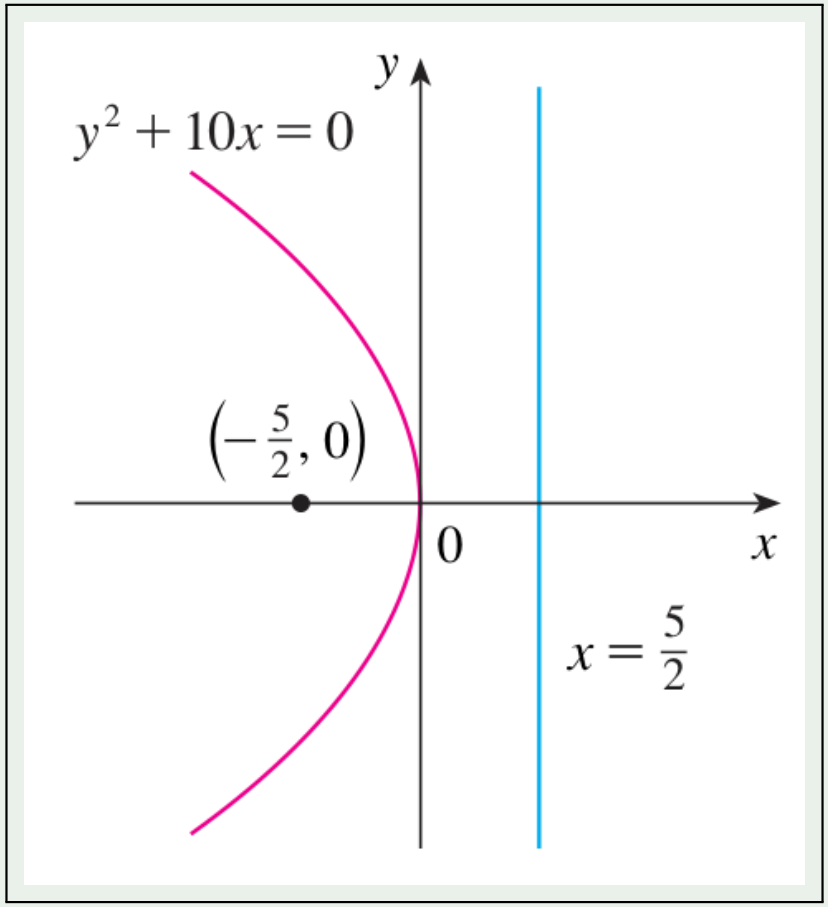


Figura 6: Gráfico da parábola do `Exemplo 1`.

Elipses

- Uma `elipse` é o conjunto de pontos em um plano cuja soma das distâncias a dois pontos fixos F_1 e F_2 é uma constante.

- Esses dois pontos são chamados `focos`.

- As órbitas dos planetas no sistema solar, por exemplo, são elipses com o Sol em um dos focos.

Elipses

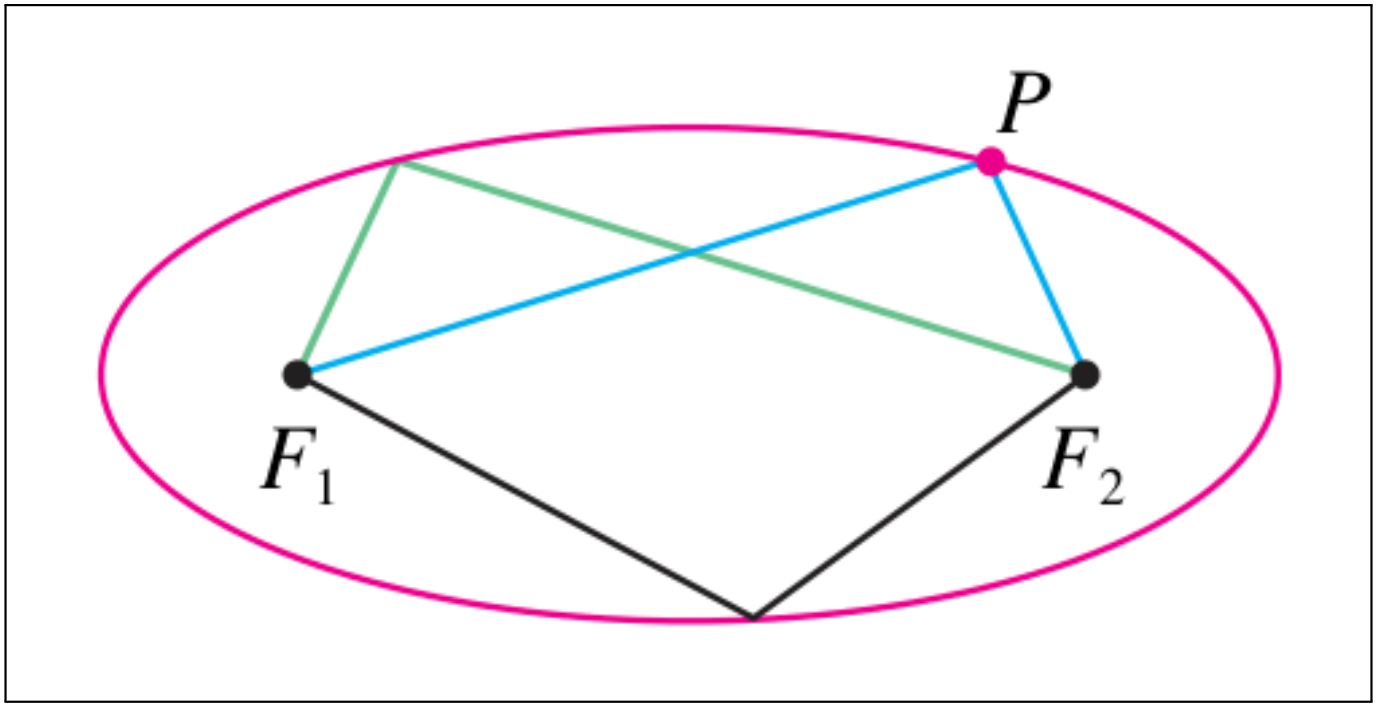


Figura 7: Elipse.

Elipses

- Para obtermos a equação mais simples para uma elipse, colocamos os focos no eixo x nos pontos $(-c, 0)$ e $(c, 0)$, de modo que a origem esteja na metade do caminho entre os focos.

Elipses

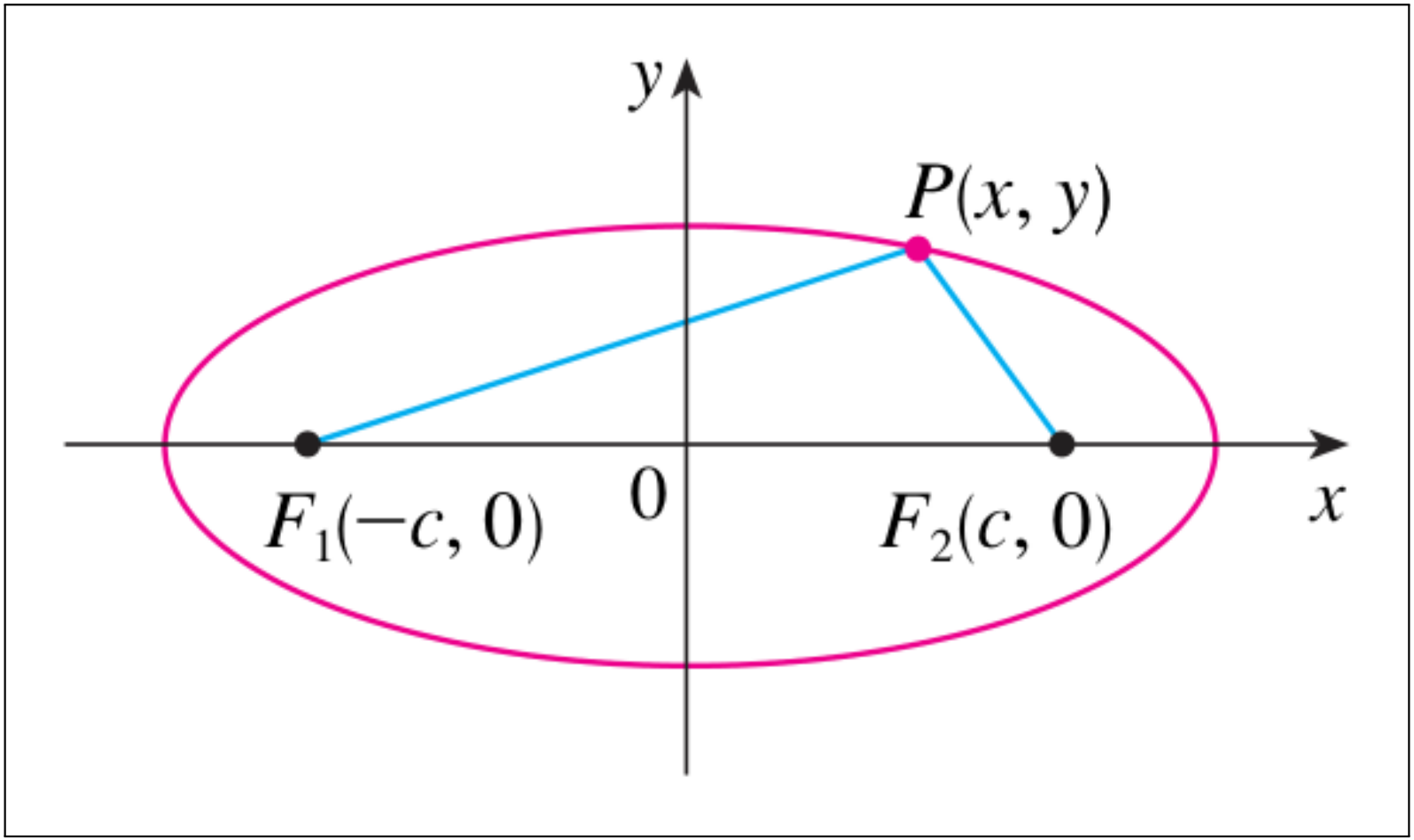


Figura 8: Elementos geométricos de uma elipse.

Elipses

- Seja $2a > 0$ a soma das distâncias de um ponto na elipse até os focos.

- Então, $P(x, y)$ é um ponto na elipse quando

$$|PF_1| + |PF_2| = 2a.$$

Elipses

Equação da Elipse (Focos no eixo x)

A elipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad 0 < b \leqslant a,$$

tem focos $(\pm c, 0)$, onde $c^2 = a^2 - b^2$, e vértices $(\pm a, 0)$.

Elipses

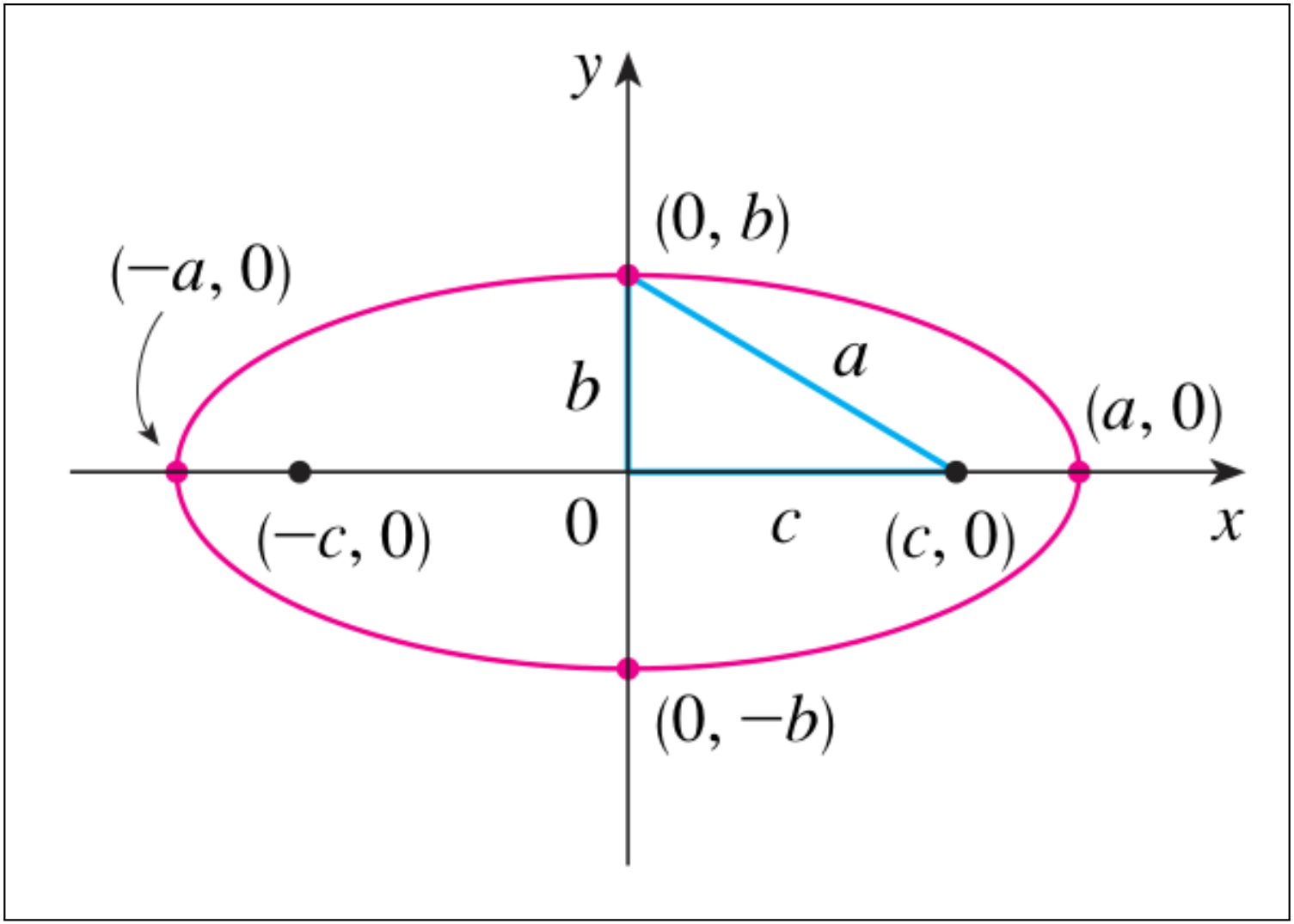


Figura 9: Elipse com focos em $(\pm c, 0)$.

Elipses

- O segmento de reta que une os vértices $(-a, 0)$ e $(a, 0)$ é chamado `eixo maior`.

- O segmento de reta unindo os pontos $(0, -b)$ e $(0, b)$ é denominado `eixo menor`.

Elipses

Equação da Elipse (Focos no eixo y)

Se os focos de uma elipse estiverem localizados no eixo y, a elipse

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1, \quad 0 < b \leqslant a,$$

tem focos $(0, \pm c)$, onde $c^2 = a^2 - b^2$, e vértices $(0, \pm a)$.

Elipses

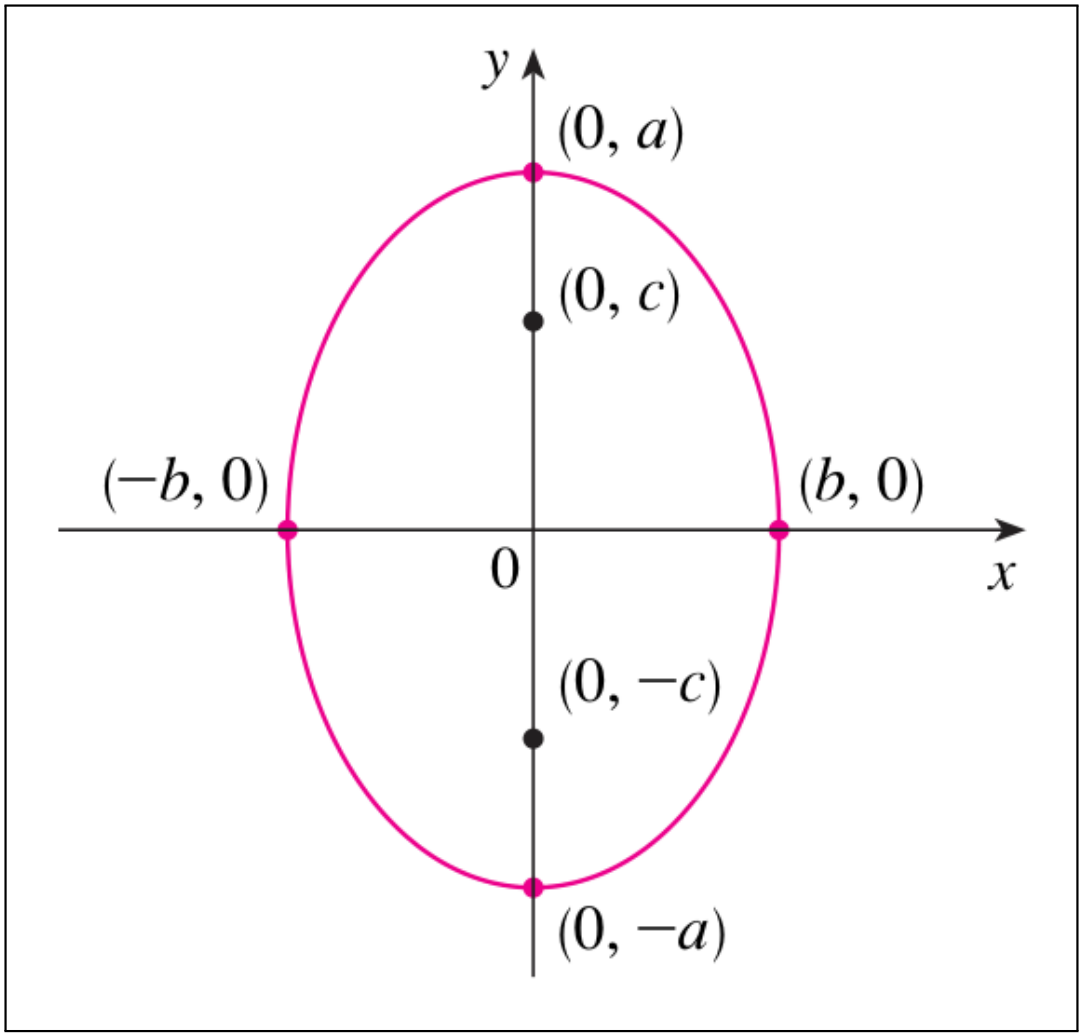


Figura 10: Elipse com focos em $(0, \pm c)$.

Elipses

Exemplo 2

Esboce o gráfico de $9x^2 + 16y^2 = 144$ e localize os focos.

Elipses

Exemplo 2

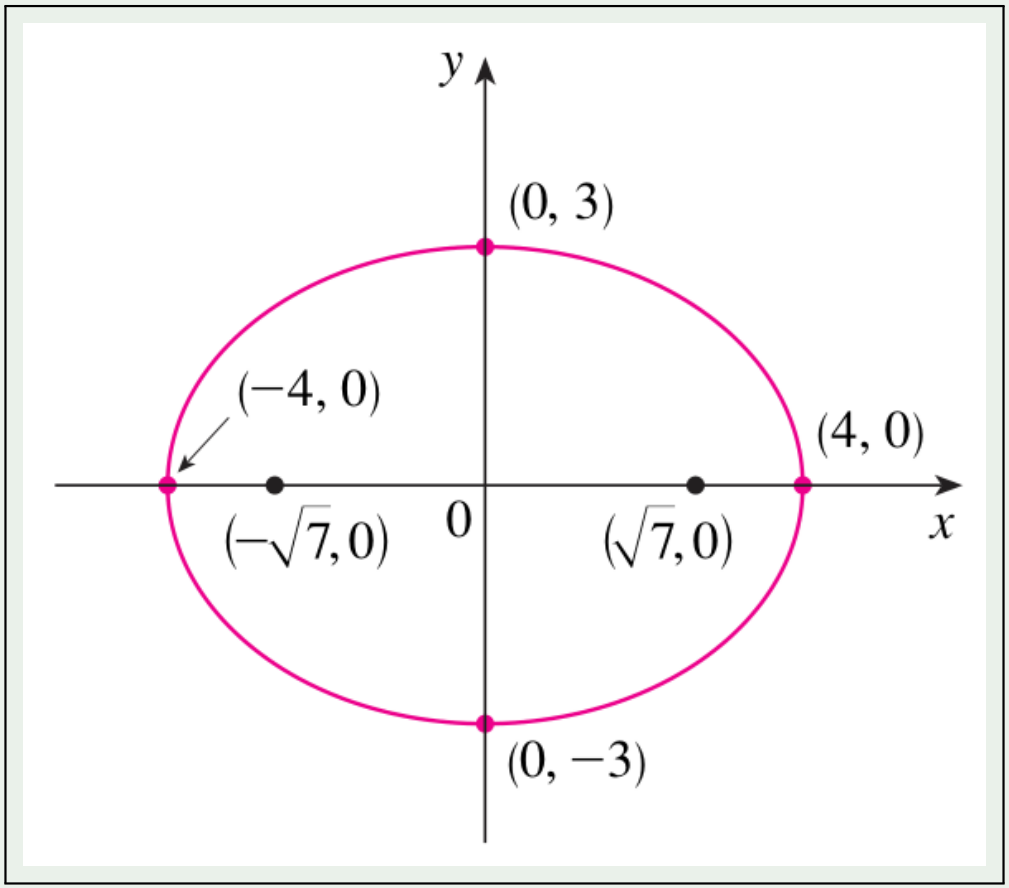


Figura 11: Gráfico da elipse do `Exemplo 2`.

Elipses

Exemplo 3

Encontre uma equação para a elipse com focos $(0, \pm 2)$ e vértices $(0, \pm 3)$.

Hipérboles

- Uma **hipérbole** é o conjunto de todos os pontos em um plano cuja diferença entre as distâncias a dois pontos fixos F_1 e F_2 (os focos) é uma constante.

- As hipérboles ocorrem frequentemente como gráficos de equações em química, física, biologia e economia tais como na Lei de Boyle, Lei de Ohm, curvas de demanda e de oferta.

- Uma aplicação particularmente importante de hipérboles é encontrada nos sistemas de navegação desenvolvidos na Primeira e Segunda Guerras Mundiais.

Hipérboles

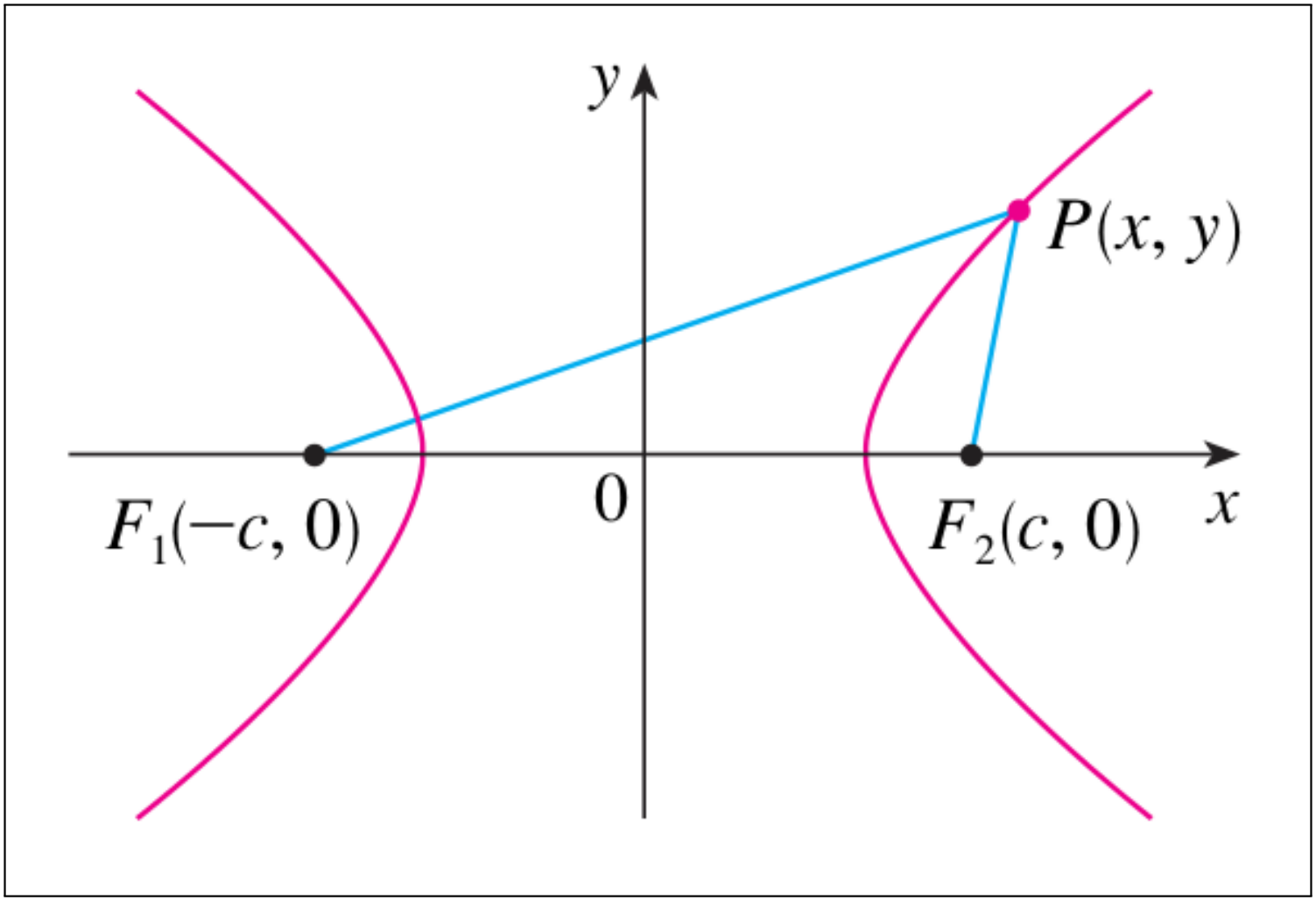


Figura 12: Hipérbole.

Hipérboles

- Observe que a definição de uma hipérbole é similar àquela de uma elipse.

- A única diferença é que a soma das distâncias torna-se uma diferença das distâncias.

- Se os focos estão no eixo x em $(\pm c, 0)$, então a diferença das distâncias é

$$|PF_1| - |PF_2| = \pm 2a.$$

Hipérboles

- A hipérbole consiste em duas curvas separadas, chamadas `ramos`.
- Ao desenhar uma hipérbole, é útil traçar primeiro suas `assíntotas`.

Hipérboles

Equação da Hipérbole (Focos no Eixo x)

A hipérbole

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

tem focos $(\pm c, 0)$, onde $c^2 = a^2 + b^2$, vértices $(\pm a, 0)$ e assíntotas $y = \pm(b/a)x$.

Hipérboles

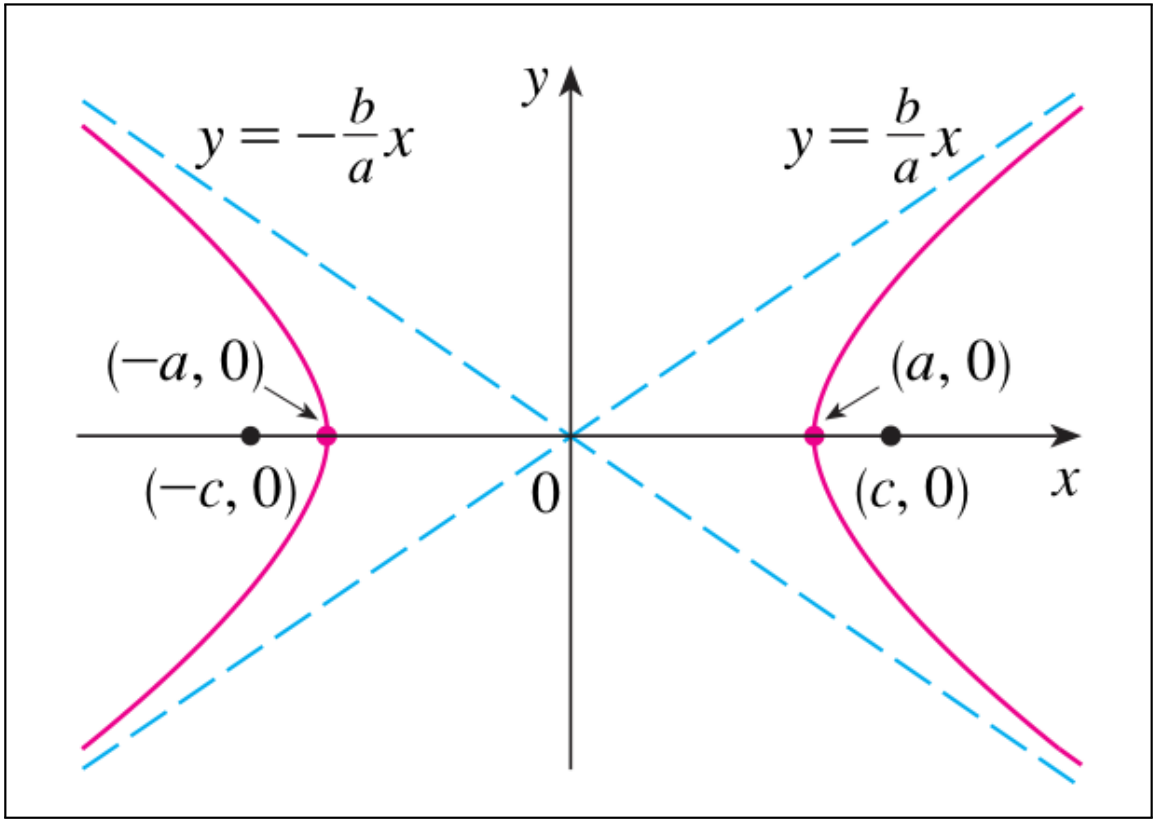


Figura 13: Hipérbole com focos em $(\pm c, 0)$.

Hipérboles

Equação da Hipérbole (Focos no Eixo y)

A hipérbole

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$

tem focos $(0, \pm c)$, onde $c^2 = a^2 + b^2$, vértices $(0, \pm a)$ e assíntotas $y = \pm(a/b)x$.

Hipérboles

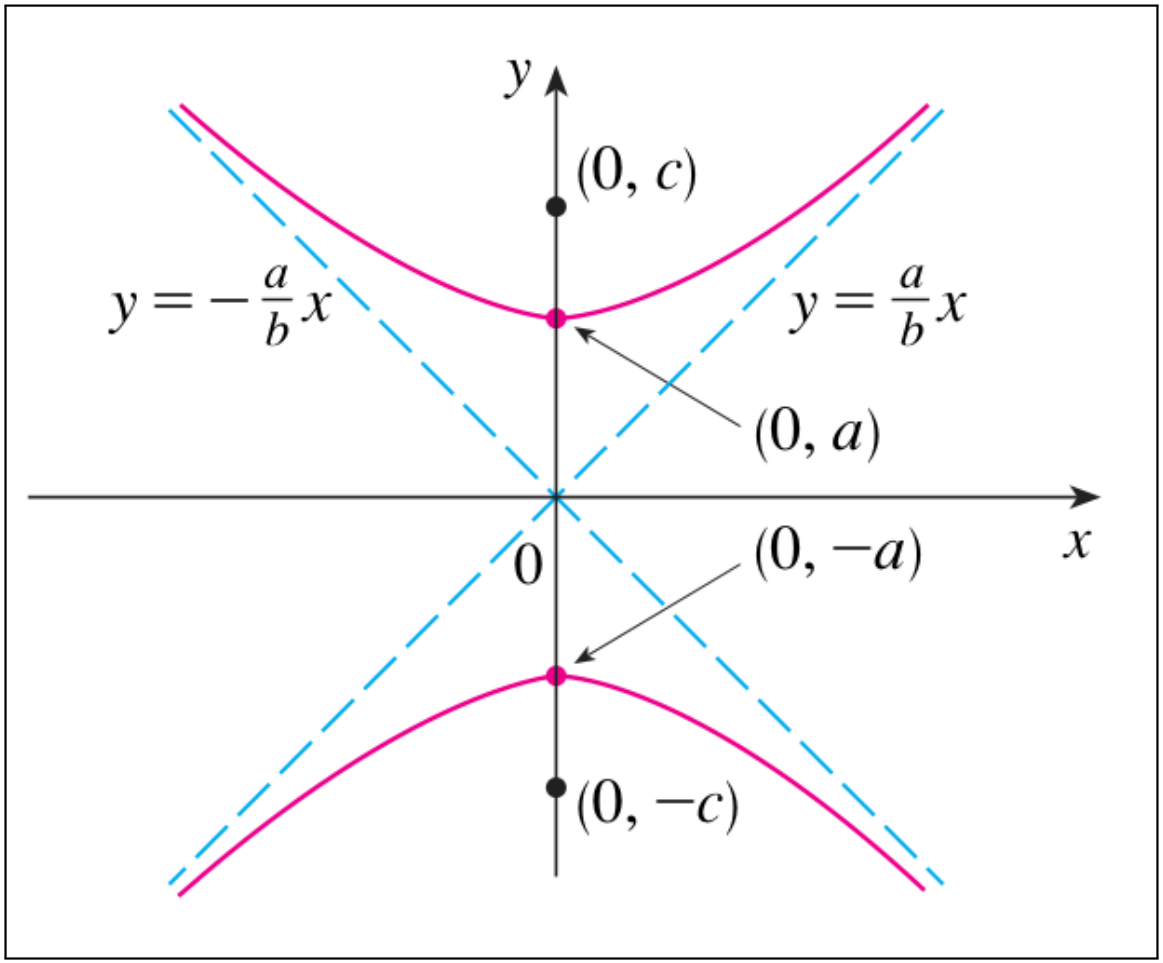


Figura 14: Hipérbole com focos em $(0, \pm c)$.

Hipérboles

Exemplo 4

Encontre os focos e as assíntotas da hipérbole $9x^2 - 16y^2 = 144$ e esboce seu gráfico.

Hipérboles

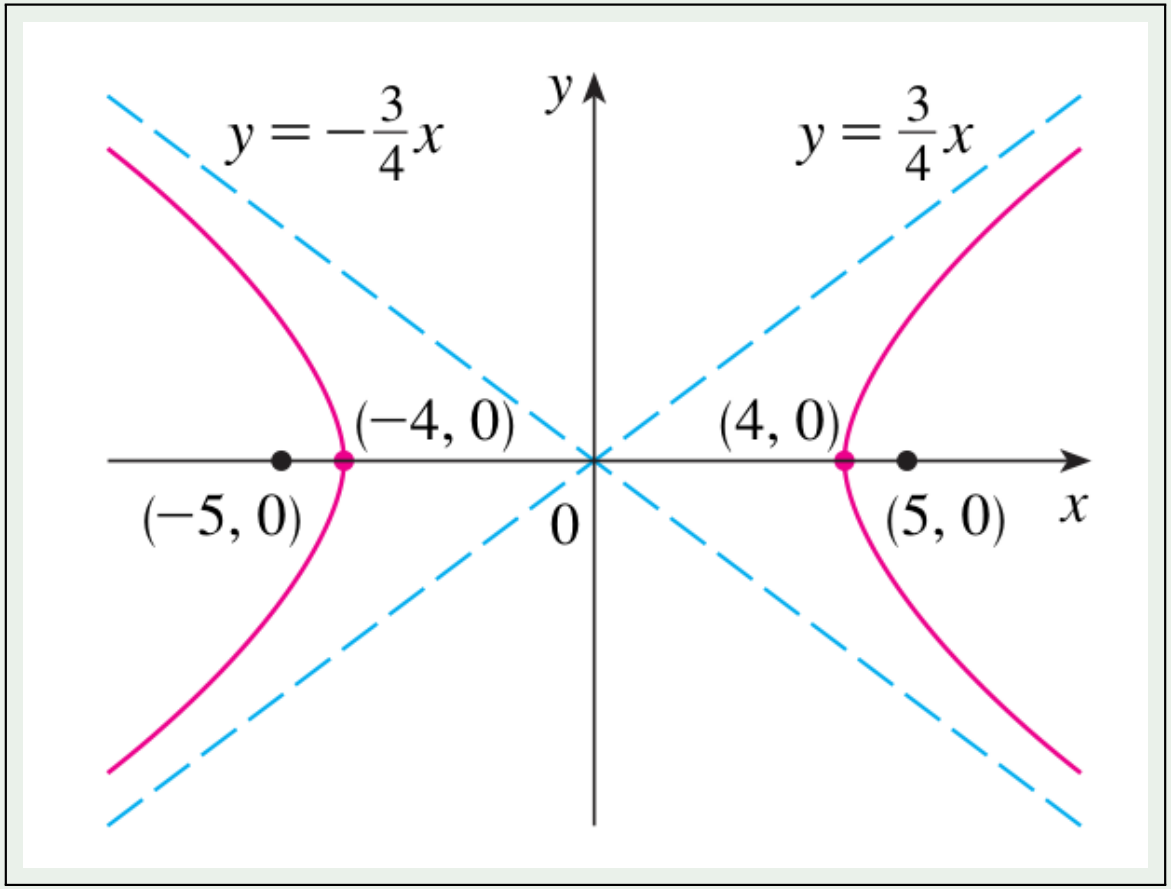


Figura 15: Gráfico da hipérbole do `Exemplo 4`.

Hipérboles

Exemplo 5

Encontre os focos e a equação da hipérbole com vértices $(0, \pm 1)$ e assíntota $y = 2x$.

Cônicas Transladadas

- Podemos transladar as cônicas com centro na origem para um novo centro (h, k).

- Para isso, tomamos as equações e trocamos x por $x - h$ e y por $y - k$.

- O processo de completamento de quadrados é frequentemente utilizado para reescrever a equação de uma cônica na sua forma transladada.

Cônicas Transladadas

Exemplo 6

Encontre uma equação para a elipse com focos $(2, -2)$, $(4, -2)$ e vértices $(1, -2)$ e $(5, -2)$.

Cônicas Transladadas

Exemplo 7

Esboce a cônica $9x^2 - 4y^2 - 72x + 8y + 176 = 0$ e ache seus focos.

Hipérboles

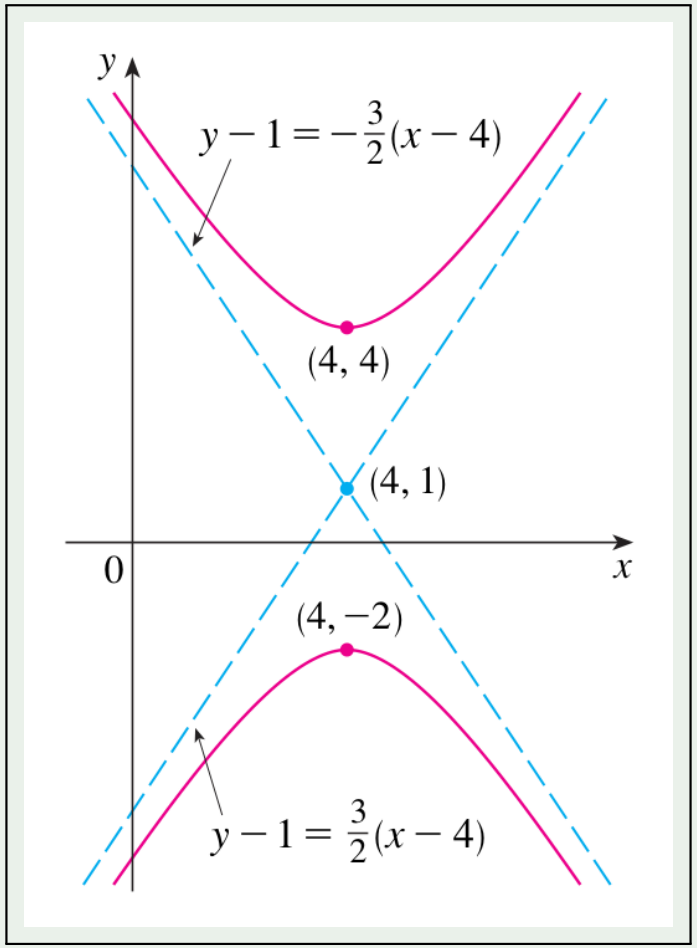


Figura 16: Gráfico da hipérbole do `Exemplo 7`.

Lista de Exercícios da Seção 10.5

Resolva os seguintes exercícios do livro-texto: 5, 13, 19, 27, 28, 29, 35, 41, 47, 55(a, b, c).

Bibliografia

- James Stewart, *Cálculo, Volume 2*, 7ª edição, Cengage Learning, 2013.
- James Stewart, Daniel Clegg, Saleem Watson, *Cálculo, Volume 2*, Cengage Learning, 2022.